Slayt 1 — Kapak / Takım

- Başlık: kamu-evrak — Kamu Evrak ve Yazışma Süreçleri için Akıllı Agent Destek Sistemi
- Alt başlık: TEKNOFEST 2026 · Yapay Zeka Dil Ajanları Yarışması (TYDA) · 1. Senaryo
- Takım: [Takım adı] · [Kaptan + üyeler] · Roller: Backend/Ajan · RAG/ML · Frontend/Demo · Veri/Eval

Not: Konuşma notu (20 sn): "Merhaba, biz [takım]. Kamu kurumlarının her gün karşılaştığı evrak

Not: ve yazışma yükünü çok-ajanlı bir yapay zeka sistemiyle hafifletiyoruz. 10 dakikada problemi,

Not: çözümümüzü ve çalışan demomuzu göstereceğiz." (Görsel: temiz kapak; logo + 1. Senaryo etiketi.)

Slayt 2 — Problem: Kamu Evrak Yükü

- Mesaj: Kamu kurumlarına günde binlerce evrak gelir — dilekçe, başvuru, şikâyet, tebligat,
- üst yazı, fatura, dava/icra evrakı. Her biri: doğru sınıflandırma, eksik-bilgi kontrolü, doğru
- mevzuat, doğru birime havale ve resmî-format cevabi yazı gerektirir.
- Manuel süreç yavaş ve hata-açık: tür karışır, eksik bilgi geç fark edilir, yanlış birime havale gecikme yaratır.
- Yasal süre baskısı: dilekçe 30 gün (3071), bilgi edinme 15 iş günü (4982), tebligat süre başlatır (7201).
- Resmî format zorunluluğu: Resmî Yazışma Yönetmeliği (Yön. 2646) zorunlu bölümleri.

Not: Konuşma notu (40 sn): "Bu işler bugün büyük ölçüde elle yapılıyor: memur evrakı okuyor,

Not: türünü anlıyor, eksikse geri istiyor, mevzuatı buluyor, doğru birime gönderiyor, sonra resmî

Not: yazıyı yazıyor. Hacim büyük, süreler yasal, hata maliyeti yüksek. Tam da dil-ajanlarının

Not: değer katacağı bir alan."

Slayt 3 — Çözüm: Çok-Ajanlı Pipeline (Görev 1 + Görev 2 tek uçtan-uca)

- Mesaj: Tek bir LangGraph boru hattı iki zorunlu görevi birlikte çözer:
- oku → sınıflandır → bilgi çıkar → eksik tespit → mevzuat öner → özetle (Görev 1) ve
- birime yönlendir → resmî yazı taslakla → doğrula → bilgilendir (Görev 2).
- Neden çok-ajan? Her ajan dar bir görevden sorumlu → bağımsız test edilir, hata yayılımı ölçülür (tek-prompt monolitin aksine).
- Deterministik taban + ENV-gated SOTA: LLM olmadan da (mock) uçtan-uca çalışır; ileri teknikler bayrakla açılır.

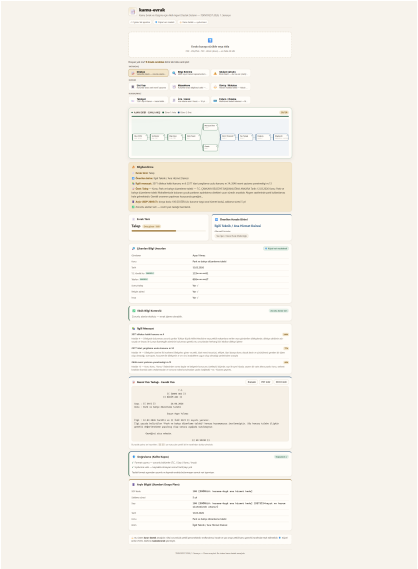
Not: Konuşma notu (40 sn): "Çözümümüz tek bir akış: belge giriyor, dokuz-on ajan sırayla

Not: çalışıyor — biri türü buluyor, biri bilgileri çıkarıp kişisel veriyi maskeliyor, biri eksiği

Not: yakalıyor, biri mevzuatı öneriyor, biri özetliyor; sonra ikinci görev: doğru birime havale,

Not: resmî yazı taslağı, doğrulama, bilgilendirme. İki görev, tek pipeline."

Slayt 4 — Mimari (Diyagram + Ekran Görüntüsü)



- Görsel: docs/img/02-akis.png (canlı Ajan Akış Şeması — Görev 1 yeşil / Görev 2 mavi renk ayrımı).
- 10 node + ENV-gated crag / self_rag / clarifier (varsayılan kapalı).
- State reducer'lar paralel kolu (mevzuat □ özet) yarış-koşulsuz birleştirir.
- OCR graf-öncesi (API route) → graf saf metin üzerinde çalışır → test-edilebilir.

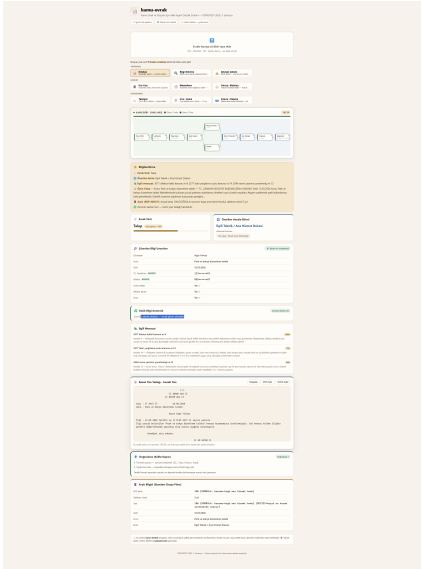
Not: Konuşma notu (45 sn): "Mimarimiz koşullu-kenarlı bir LangGraph. Ekranda gördüğünüz şema

Not: demo sırasında canlı yanıyor. Yeşil node'lar Görev 1, mavi node'lar Görev 2. Şu paralel kol —

Not: mevzuat önerisi ve özetleme aynı anda koşuyor. CRAG ve Self-RAG gibi ileri teknikler birer

Not: ENV bayrağıyla açılıyor: varsayılan kapalı, ölçülerek açılıyor."

Slayt 5 — Görev 1: Sınıflandırma + İçerik Analizi



- Görsel: docs/img/03-sonuc.png (sonuç kartları — PII maskeli rozet).
- Tür belirleme
  - Nasıl: 19 tür taksonomisi + abstention (belirsiz)
  - Kanıt (mock taban): macro-F1 0.919 / acc 0.917
- Bilgi çıkarımı
  - Nasıl: gönderen/tarih/sayı/konu/talep + PII maskeleme
  - Kanıt (mock taban): □□ ham TCKN/telefon arayüze ulaşmaz
- Eksik tespiti
  - Nasıl: tür-bağımlı zorunlu-alan (recall-öncelikli)
  - Kanıt (mock taban): recall(β=2) 0.995
- Mevzuat önerisi

    - Nasıl: madde-bazlı BM25 (59 chunk)
    - Kanıt (mock taban): Recall@3 yüksek (in-domain)
- Özet
    - Nasıl: key-fact odaklı
    - Kanıt (mock taban): faithfulness 1.000 (halüsinasyonsuz)

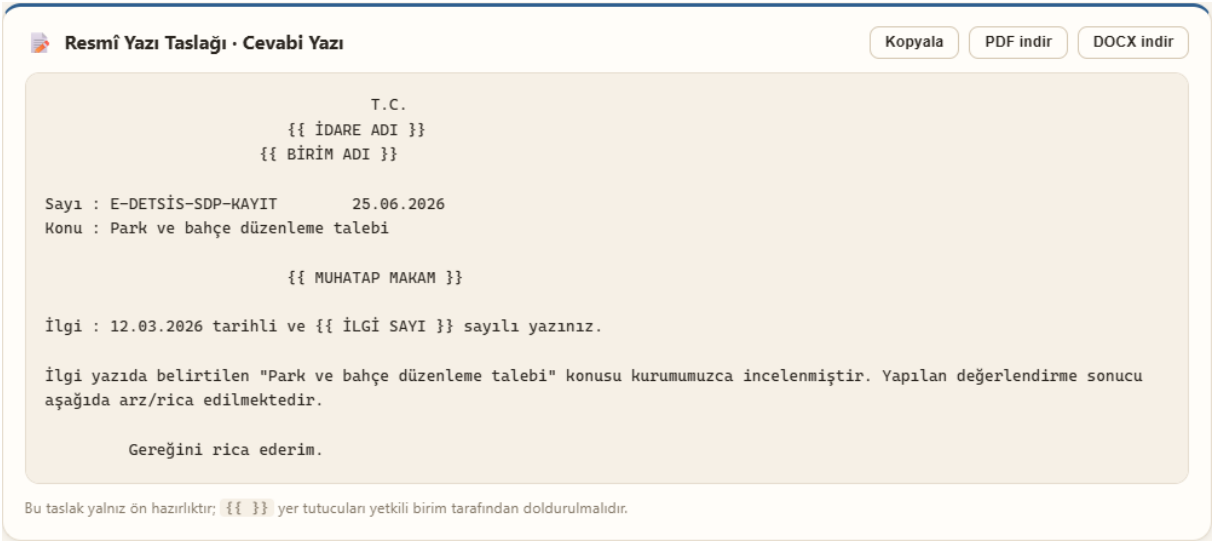
Not: Konuşma notu (45 sn): "Görev 1'de evrak türünü buluyoruz, bilgileri çıkarıyoruz — ve

Not: kritik: kişisel veriyi backend'de maskeliyoruz, ham TCKN arayüze hiç ulaşmıyor. Eksik bilgiyi

Not: recall-öncelikli yakalıyoruz, çünkü kamuda kaçan eksik, yanlış-alarmdan pahalıdır. Mevzuatı

Not: öneriyor, özeti çıkarıyoruz. Skorlar mock taban — gerçek-LLM modu yükseltir; birazdan dürüstçe açacağım."

Slayt 6 — Görev 2: Resmî Yazı + Birim Yönlendirme



- Görsel: docs/img/04-taslak.png (resmî yazı taslağı + PDF/DOCX indir).
- Birim yönlendirme
  - Nasıl: 9 birim eşleme + top-k + güven
  - Kanıt (mock taban): Top-1 0.931 / Top-3 0.944
- Resmî yazı taslağı
  - Nasıl: Yön. 2646 jinja2 iskelet + LLM doldurma (üst/cevabi/bilgilendirme/olur)
  - Kanıt (mock taban): türü doğruluğu 0.995
- Resmî üslup
  - Nasıl: zorunlu bölüm checklist + Türkçe saflık
  - Kanıt (mock taban): saflık 1.0000, bileşen tam-uyum 0.838
- Bilgilendirme
  - Nasıl: özet + birim + mevzuat + disclaimer

    - Kanıt (mock taban): her çıktıda yasal disclaimer
- Eksik isteme
    - Nasıl: clarifier dur-ve-sor (kritik alan eksikse taslak yok)
    - Kanıt (mock taban): dur-ve-sor dalı

Not: Konuşma notu (45 sn): "Görev 2'de doğru birime havale öneriyoruz, sonra resmî yazı

Not: taslağını üretiyoruz — T.C. başlığı, Sayı, Konu, İlgi, kapanış: Yön. 2646 formatına uygun.

Not: Memur tek tıkla PDF veya DOCX indiriyor. Eksik bilgi varsa sistem körlemesine yazmaz —

Not: durur, vatandaştan bilgi ister."

Slayt 7 — Teknik Derinlik (RAG · Verify · Ablation)

- Mesaj: Yöntem derinliğinin kanıtı ölçümdür.
- Mevzuat RAG: madde-bazlı chunk + BM25 (uzunluk-norm b=0.3 ölçülerek ayarlandı, kısa-madde kayırması düzeltildi).
- Verify / uydurma-veto: kurum/tarih/sayı/madde kaynakta yoksa veto; false-veto = 0/216 (doğruyu vetolamaz, uydurmayı yakalar).
- İstatistiksel disiplin: tüm oranlar Wilson %95 CI; ablasyon A/B'leri McNemar p + bootstrap Δpp CI.
- Dürüstlük kuralı: "+5pp ama p=0.31 → anlamlı DEĞİL" diye raporlanır.

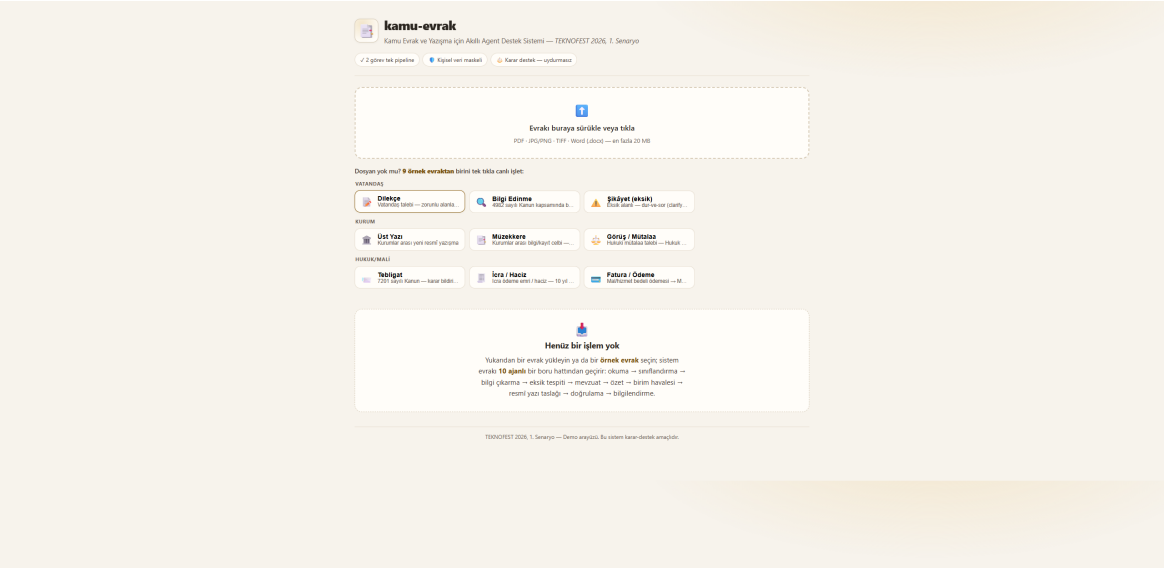
Not: Konuşma notu (50 sn): "Teknik derinliği iddiayla değil ölçümle gösteriyoruz. Mevzuat

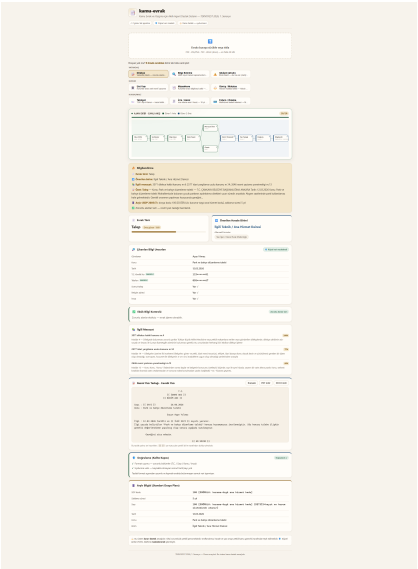
Not: aramada BM25 uzunluk normalizasyonunu ölçerek ayarladık. Anti-halüsinasyon kapımız doğru

Not: içeriği yanlışlıkla vetolamıyor — yanlış-pozitif sıfır. Tüm skorları Wilson güven aralığıyla,

Not: ablasyonları McNemar testiyle veriyoruz; anlamsız farkı 'anlamlı değil' diye yazıyoruz. Bu jüriye güven verir."

Slayt 8 — Demo (Real-Time Üretim Avantajı)





- Görsel: docs/img/01-yukleme.png (yükleme + 5 örnek evrak) + docs/img/02-akis.png (canlı akış).

- Canlı SSE Ajan Akış Şeması: node'lar gerçek-zamanlı "yanar" → "düşünen sistem" hissi (Demo 15p).
- 5 örnek evrak tek tıkla (Dilekçe, Bilgi Edinme, Üst Yazı, Tebligat, Şikâyet-eksik) → jüri dosya aramadan çalıştırır.
- İnternet-kesinti yedeği: LLM_MODE=mock sıfır dış-bağımlılık offline çalışır; örnek evraklar OCR'sız yol.

Not: Konuşma notu (40 sn): "Demomuz canlı: belge giriyor, ajan şeması gerçek zamanlı yanıyor.

Not: Beş hazır örnek var, dosya aramaya gerek yok. En önemlisi — şartname internet-kesintisini

Not: önemsiyor: bizim varsayılan modumuz mock, hiçbir dış çağrı yapmıyor, internet olmadan da tam çalışıyor.

Not: Bu, jüri canlı çalıştırma istediğinde bizi güvende tutar." (Detay: docs/demo-senaryosu.md.)

Slayt 9 — Yenilikçilik / Özgünlük / Ticarileşme

• Özgünlük: çok-ajan vs tek-ajan ablasyonla kanıtlanan kurgu; ENV-gated CRAG (Yan 2024) / Self-RAG (Asai 2023); error-propagation ölçümü.

• Ürün artısı: belge PII maskeleme (kullanıcı koruması + jüri "wow"); SDP 2005/7 arşiv metadata.

• Hedef kullanıcı + değer: kamu kurumları / EBYS-DYS operatörleri → evrak işleme süresi↓, sınıflandırma/havale hatası↓, resmî-format standardı.

• Ticarileşme / ölçeklenebilirlik: lisans-temiz MIT yığın (AGPL yok); EBYS/e-Yazışma API entegrasyonu; çok-kurum SaaS veya kurum-içi (on-prem, offline, KVKK) konuşlandırma; iş modeli lisans/SaaS/kamu ihale.

• Sürdürülebilirlik: deterministik veri (sabit tohum), tek-komut karne, CI regresyon kapısı.

Not: Detaylı ticarileşme/ölçeklenebilirlik anlatımı (şartname "Ticarileşme Potansiyeli 15p"): docs/ticarileşme.md.

Not: Konuşma notu (45 sn): "Yeniliğimiz hem mimaride hem üründe. Çok-ajan kurgunun değerini

Not: ablasyonla nicelliyoruz. PII maskeleme gerçek bir ürün koruması. Lisansımız tamamen temiz MIT —

Not: AGPL bağımlılık yok, bu ticarileşme için kritik. Sistem hem bulutta hem kurum-içi offline

Not: çalışabildiği için kamu gizliliği için biçilmiş kaftan."

Slayt 10 — Kapanış: Durum + Dürüstlük + Sonraki Adım

- Hazır: Görev 1 (6/6) + Görev 2 (5/5) uçtan-uca çalışıyor; 649 test; CI; güvenlik denetimi (0 CRITICAL).
- Dürüst skor beyanı (ÖLÇÜLDÜ): İlerleme mock 0.22 → gpt-4o-mini 0.61 → gpt-4o 0.91
- (sıkı macro-F1), hepsi dairesel-olmayan held-out sette (örtük ifadeli, farklı sözlük). gpt-4o:
- operasyonel 0.93 / yönlendirme Top-1 0.93 (98/108). Mock = anahtarsız taban (CI/offline), tavan değil.
- Sonraki adım (finalist olunursa): 2. held-out set ile çapraz-doğrulama, blind insan-etiketli gold, ablasyon genişletme, canlı OCR.

Not: Konuşma notu (50 sn): "Kapatırken en önemli şeyi söyleyeyim: dürüstüz ve artık ölçtük.

Not: Yayınladığımız mock karne anahtarsız tabandır. Gerçek değeri kasıtlı zor — örtük ifadeli, farklı

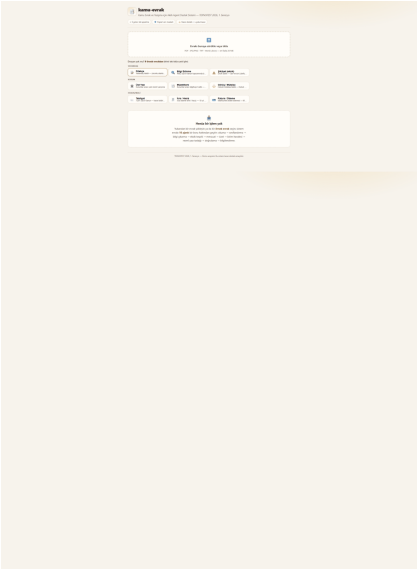
Not: sözlükle yazılmış — bir held-out sette ölçtük: mock 0.22'den gpt-4o-mini'de 0.61'e, gpt-4o'da

Not: 0.91 sıkı macro-F1'e çıkıyor; operasyonel doğruluk 0.93, doğru birime yönlendirme 0.93 (108'de 98).

Not: Bu, dış değerlendirmenin 'doğruluk gerçekçi mi' çekincesine kesin yanıt: ilerleme dairesel değil,

Not: aynı zor sette ölçülmüş. Pipeline her modda aynı — değişen sadece kalite. Teşekkürler."

Ek — Sunum Hazırlık Notları (sunan için)



- Süre hedefi: ~7 dk anlatım (slayt başı ~40-50 sn) → ön-eleme sunumu kısadır; final 10 dk ayrı (docs/sunum-final.md).
- Görseller: docs/img/01-04.png slaytlara gömülür; mümkünse docs/img/demo.gif Slayt 8'e.
- PDF/PPTX: bu Markdown → slayt aracına aktarılır; her slayt başlık + 3-5 madde + 1 görsel + konuşma notu (notlar PPTX "speaker notes"a).
- Kırmızı çizgi: skor sunulan her slaytta "mock taban" ibaresi sözlü tekrarlanır (jüri güveni > yüksek-ama-şişirilmiş sayı).
- İdari hatırlatma: 4. takım üyesi (uygunluk §5) başvuru öncesi tamamlanmalı — docs/sartname-uyum-matrisi.md §F.1.